

Lesión renal aguda

E. Esquivias de Motta, A. Martín Malo, S. Larrasa Soriano, L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

Se denomina *lesión renal* al deterioro de la función renal expresado por un aumento de los productos nitrogenados de desecho y una alteración en la homeostasis del organismo (equilibrio hidroelectrolítico, volemia). En la *lesión renal aguda* (LRA), el deterioro de la función renal se produce de forma brusca, en horas o días, y por lo general es reversible.

CLASIFICACIÓN

Dependiendo de la causa de la LRA, se distinguen tres tipos: prerrenal, parenquimatosa y posrenal.

LESIÓN RENAL PRERRENAL O FUNCIONAL

- Es la forma más común de LRA. Se produce un descenso del filtrado glomerular como consecuencia de una hipoperfusión renal o de una vasoconstricción renal intensa, y se agotan los mecanismos compensadores.
- Analíticamente se caracteriza por presentar una orina concentrada, con bajo contenido en sodio, y una fracción de excreción de sodio (FeNa) $< 1\%$.
- Por lo general, es una LRA de tipo oligúrico (diuresis < 400 mL/día o < 20 mL/h).
- No se produce necrosis del tejido renal, por lo que es reversible al corregir la causa desencadenante.

LESIÓN RENAL PARENQUIMATOSA

- El descenso del filtrado glomerular se debe a una lesión del tejido renal (glomérulos, túbulos, intersticio o vasos sanguíneos), bien de origen isquémico (hipoperfusión renal grave o prolongada en el tiempo), bien por otras causas (vasculares, sistémicas, nefrotoxicidad). La forma de presentación más frecuente es la *necrosis tubular aguda* (NTA).
- Analíticamente, se caracteriza por una orina con una osmolaridad similar a la plasmática, FeNa variable (por lo general $> 1\%$) y un sodio urinario superior a 20-40 mEq/L.
- Puede ser oligúrica o con diuresis conservada, en cuyo caso la orina formada es insuficiente para eliminar los productos de desecho.

LESIÓN RENAL POSRENAL U OBSTRUCTIVA

- Se produce una disminución del filtrado glomerular secundaria a la obstrucción del flujo de la orina a cualquier nivel del tracto urinario.

- Analíticamente se comporta como una lesión renal parenquimatosa.

Las causas más frecuentes de cada tipo de LRA se detallan en el [cuadro 94.1](#).

Respecto a la FeNa, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

- La FeNa puede ser inferior al 1% en la NTA cuando se superpone una enfermedad renal crónica prerrenal, como la cirrosis hepática o la insuficiencia cardíaca.
- Una FeNa inferior al 1% no es exclusiva de LRA prerrenal, ya que pueden asociarse otras causas que cursan con una disminución del filtrado glomerular y una función tubular relativamente intacta, como la glomerulonefritis aguda, la vasculitis, la rhabdomiólisis y la nefropatía inducida por contraste.
- La FeNa puede estar falsamente aumentada en pacientes en tratamiento con diuréticos, incluso ante una LRA prerrenal evidente.

ACTITUD DIAGNÓSTICA

ANAMNESIS

- **Antecedentes personales.** Hay que valorar:
 - Analítica previa (informa si el paciente tenía afectación renal).
 - Nefrotóxicos: fármacos, contrastes.
 - Traumatismo o convulsiones (rhabdomiólisis).
 - Cirugía o anestesia previas.
 - Clínica de prostatismo o cólico nefrítico.
 - Depleción hidrosalina o hipotensión arterial.
 - Enfermedad sistémica asociada a nefropatía (lupus eritematoso sistémico, vasculitis, amiloidosis, mieloma múltiple, etc.).
- **Detección de síntomas de uremia grave:** letargia, astenia, anorexia, vómitos, respiración acidótica, convulsiones.
- **Volumen de orina:** puede variar desde la anuria completa hasta una cantidad de orina normal. La anuria brusca debe hacer pensar en:
 - *Shock*.
 - Obstrucción completa bilateral o unilateral en un riñón único.
 - Menos frecuente: necrosis cortical, oclusión vascular bilateral, glomerulonefritis rápidamente progresiva o grave, síndrome hemolítico urémico o vasculitis.

CUADRO 94.1 Causas más frecuentes de lesión renal aguda**PRERRENAL**

Deshidratación:

Pérdidas gastrointestinales: vómitos, diarrea, aspiraciones, fistulas, hemorragias, sudoración excesiva, disminución de la ingesta.

Pérdidas renales: diuréticos, diabetes mellitus, insuficiencia suprarrenal, diuresis osmótica, nefritis intersticial, diabetes insípida.

Pérdidas cutáneas: quemaduras, diaforesis, fibrosis quística.

Secuestro en el tercer espacio: obstrucción intestinal, pancreatitis.

Insuficiencia cardiovascular

Hipotensión arterial mantenida.

Bajo gasto cardíaco: infarto de miocardio, taponamiento o derrame pericárdico grave, arritmias.

Síndrome hepatorenal.

Estados hipervolémicos: insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico.

Hipoxia.

Tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos.

Administración de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina en pacientes con estenosis bilateral de arterias renales o monorrenos.

PARENQUIMATOSA**Tubulointersticial**

Isquemia establecida (necrosis tubular aguda).

Tóxica

Antibióticos: aminoglucósidos, cefalosporinas, anfotericina B, vancomicina (si se asocia a piperacilina-tazobactam)

Anestésicos.

Inhibidores de la calcineurina: ciclosporina A, tacrolimus.

Otros fármacos: cisplatino, pentamidina, foscarnet, cidofovir, tenofovir, inmunoglobulina intravenosa.

Contrastes radiológicos (sobre todo hipertónicos).

Manitol.

Pigmentos: mioglobina (rabdomiólisis), hemoglobina (hemólisis).

Intoxicaciones: setas (amanita), etilenglicol (anticongelantes).

Síndrome de lisis tumoral.

Metales: mercurio, plomo, arsénico, bismuto, etc.

Enfermedades por depósito: sarcoidosis, mieloma múltiple.

Glomerular

Glomerulopatía primaria.

Enfermedades sistémicas.

Vascular: microangiopatía trombótica, enfermedad ateroembólica, embolia arterial o venosa.

POSRENAL

Obstrucción intrínseca: coágulos, cristales/litiasis (oxalato, ácido úrico, xantina), cilindros (mieloma).

Obstrucción extrínseca: enfermedad prostática, fibrosis o hematoma retroperitoneal, neoplasias.

EXPLORACIÓN FÍSICA

- **Valorar el volumen extracelular:** presión arterial, frecuencia cardíaca, turgencia de piel y mucosas, edemas.
- **Descartar una obstrucción del tracto urinario:**
 - Tacto rectal: volumen prostático, masas.
 - Palpación abdominal para descartar un globo vesical.
 - Valorar el sondaje vesical en ausencia de diuresis espontánea.
- **Inspeccionar la presencia de signos que denoten una enfermedad sistémica causante de la nefropatía:**

reacción urticarial, exantema en alas de mariposa, petequias, pulso paradójico, cianosis, inflamación articular y hemoptisis, entre otros.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES**Bioquímica sanguínea**

Debe incluir la determinación de los siguientes parámetros: urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales, creatina cinasa (CK), aspartato aminotransferasa y filtrado glomerular. Los valores de creatinina son más fiables que los de urea plasmática para detectar una alteración de la función renal, ya que la urea está influida por otros factores no relacionados exclusivamente con la lesión renal, como catabolismo, hemorragia gastrointestinal, ingestión de esteroides, insuficiencia hepática, etc.

- Siguiendo los criterios de las guías *Kidney Disease: Improving Global Outcomes* (KDIGO), la LRA puede definirse por uno de los siguientes factores:
 - Aumento de los valores de creatinina $\geq 0,3$ mg/dL en 48 h.
 - Aumento de los valores de creatinina $\geq 1,5$ veces el valor basal en los últimos 7 días.
 - Volumen de orina $< 0,5$ mL/kg/h, mantenido durante más de 6 h.
- Para valorar adecuadamente el grado de función renal debe calcularse el *aclaramiento de creatinina* (ClCr) según la siguiente fórmula:

$$\text{ClCr} = (\text{Cr}_o \times \text{V}) / \text{Cr}_p$$

donde Cr_o : creatinina en la orina (mg/dL); V: volumen de orina en 24 h (mL); Cr_p : creatinina plasmática (mg/dL). En urgencias es difícil disponer de orina de 24 h, por lo que el cálculo del ClCr se realiza con fórmulas que dan una cifra aproximada. Hay laboratorios que determinan automáticamente el filtrado glomerular mediante la fórmula *Modification of Diet in Renal Disease Study* (MDRD) abreviada.

- La hiponatremia, cuando aparece, suele deberse a una hiperhidratación con exceso de agua (dilucional).
- Suele haber hipocalcemia, si bien las concentraciones de calcio sérico raramente son inferiores a 8 mg/dL.
- La elevación de la CK de origen muscular orienta hacia la rabdomiólisis como causa de la LRA.

Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios

- Es de gran valor en el diagnóstico diferencial entre LRA y enfermedad renal crónica (ERC). La anemia normocítica normocrómica es un hallazgo común en la ERC.
- La leucocitosis neutrofílica con desviación a la izquierda puede sugerir que un proceso infeccioso sistémico es la causa de la LRA.
- La anemia y la trombocitopenia pueden orientar hacia la microangiopatía trombótica.

Otras exploraciones urgentes

- **Orina completa con sedimento.** Debe incluir la determinación de iones, urea, creatinina, osmolaridad, densidad y sedimento. Hay que analizarla antes de la

administración de cualquier terapia (principalmente diuréticos y fluidoterapia parenteral, que pueden inducir cálculos erróneos).

- **Gasometría arterial o venosa.** Es frecuente detectar acidosis metabólica. En los casos leves, el pH puede ser normal a pesar de la disminución de las cifras de bicarbonato (acidemia metabólica).
- **Electrocardiograma.** Orienta hacia posibles trastornos electrolíticos, por lo general debidos a hiperpotasemia.
- **Radiografía simple de abdomen.** Debe valorarse fundamentalmente la existencia de litiasis radioopaca, el tamaño y la silueta renales, y el aumento de tamaño de la próstata.
- **Radiografías posteroanterior y lateral de tórax.** Aportan información acerca del índice cardiotorácico y la sobrecarga hídrica (edema agudo de pulmón).
- **Ecografía abdominal.** Es la prueba de imagen fundamental para el diagnóstico de la LRA en urgencias. Con ella puede descartarse una causa obstructiva y visualizar el tamaño renal, dato clave en el diagnóstico diferencial entre LRA y ERC, ya que, en esta última, los riñones, generalmente, son de pequeño tamaño (v. cap. 12).
- **Técnicas isotópicas y de imagen vascular renal (ecografía Doppler, gammagrafía renal).** Deben realizarse con carácter urgente cuando se sospecha que una vasculopatía obstructiva es la causa de la LRA.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En las [tablas 94.1 y 94.2](#) se detallan los datos fundamentales para realizar el diagnóstico diferencial.

CRITERIOS DE INGRESO

Todos los pacientes que presenten una LRA requieren ingreso hospitalario. Si esta es prerrenal o posrenal, deben

ingresar inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias; si la LRA es parenquimatosa, en el servicio de nefrología.

TRATAMIENTO

LRA PRERRENAL

Medidas generales

- Corregir las alteraciones electrolíticas urgentes. Pueden aparecer hiponatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia o hipocalcemia (v. caps. 84, 86, 87 y 90, respectivamente); esta última solo se trata si es sintomática.
- Eliminar agentes causales: antihipertensivos, diuréticos, laxantes o nefrotóxicos.
- Monitorizar la presión arterial, y el ritmo y la frecuencia cardíacos.
- Asegurar una volemia adecuada:
 - Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), para la administración de fluidoterapia y fármacos, y, si es necesario, monitorizar la presión venosa central (PVC). Se ajusta el aporte de líquido para obtener una PVC de +10 cmH₂O.
 - Vigilancia de la aparición de sobrecarga volumétrica: ingurgitación yugular durante la inspección, ritmo de galope o crepitantes en la auscultación cardiopulmonar.
 - Medición de la diuresis horaria. Si el paciente no orina espontáneamente, debe colocarse una sonda vesical.
- Asegurar un adecuado aporte de nutrientes. Los requerimientos dependen del cuadro desencadenante de la LRA y del estado nutricional previo del paciente. En general, las guías KDIGO recomiendan mantener un aporte de 20-30 kcal/kg/día en cualquier estadio de la LRA.
- Corregir la acidosis metabólica. Se trata cuando el pH es inferior a 7,20. El déficit de bicarbonato se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Déficit de HCO}_3^- = 0,3 \times \text{kg de peso} \times \text{exceso de bases}$$

El resultado obtenido es igual a la cantidad de mililitros de bicarbonato sódico 1 M necesaria (dilución comercial de 1 mEq/mL). De ella, se administra la mitad (50%) en 30 min y se realiza una nueva valoración gasométrica 60 min después de finalizar la infusión. Si el pH sigue

TABLA 94.1 Diagnóstico diferencial entre lesión renal aguda (LRA) prerrenal y parenquimatosa

Determinación analítica	LRA prerrenal	LRA parenquimatosa
Densidad	> 1.018	< 1.010
Cociente Na _o /K _o	< 1	> 1
Osmolaridad urinaria (mOsm/L)	> 450-500	< 350
Na _o (mEq/L)	< 20	> 40
Cr _o /Cr _p	> 40	< 20
FeNa*	< 1%	> 1-2%
Sedimento de orina	Anodino, cilindros hialinos	Cilindros pigmentados, celulares

*FeNa = (Na_o × Cr_p/Na_p × Cr_o) × 100.
 Cr_o: creatinina en la orina; Cr_p: creatinina plasmática; FeNa: fracción de excreción de sodio; K_o: potasio en la orina; Na_o: sodio en la orina; Na_p: sodio plasmático.

TABLA 94.2 Diagnóstico diferencial ante una orina de coloración rojiza: hematuria, hemoglobinuria y mioglobinuria

	Hematías en el sedimento	Color del suero centrifugado	Creatina cinasa
Hematuria	+	Claro	Normal
Hemoglobinuria	—	Rojizo	Normal
Mioglobinuria	—	Claro	↑↑↑↑

siendo inferior a 7,20, se realiza un nuevo cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre se administra el 50% del déficit calculado.

- Ajustar la dosis de los fármacos que se eliminen por el riñón y que el paciente necesite.

Corrección de la causa desencadenante

Disminución de la volemia

- **Reposición hidrosalina.** Se administra inicialmente solución salina fisiológica por vía intravenosa, a razón de 500-1.000 mL/h durante las primeras 2 h. Después se prosigue con solución salina fisiológica por vía intravenosa en una cantidad superior a las pérdidas (diuresis, ostomías, sondas, heces y 500 mL más por las pérdidas insensibles), por lo general más de 3.000 mL/día. Esta cuantía se modifica en función del estado cardiopulmonar previo del paciente, la sobrecarga volumétrica y los valores de la PVC.
- **Transfusión de hematíes.** Se administran hematíes si la pérdida hemática ha producido una anemia grave que condicione, fundamentalmente, angina de pecho o insuficiencia cardíaca. Al transfundir, debe tenerse en cuenta la concentración plasmática de potasio del paciente; si hay hiperpotasemia moderada o grave, el paciente debe recibir la transfusión durante la sesión de diálisis o después de corregir el desequilibrio electrolítico.

Insuficiencia cardíaca

Cuando la insuficiencia cardíaca es la causa del fallo renal agudo, el tratamiento debe dirigirse a disminuir el retorno venoso e incrementar el flujo sanguíneo anterógrado. La administración de nitroglicerina, furosemida y fármacos inotrópicos ya se ha descrito en los capítulos 19 y 20, si bien en estas circunstancias hay que tener en cuenta que:

- La dosis de digoxina debe modificarse de acuerdo con el ClCr.
- Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina II mejoran la fracción de eyección miocárdica y el flujo sanguíneo renal, lo que facilita la diuresis. Sin embargo, pueden causar un descenso del filtrado glomerular en pacientes con riñón único o con estenosis de la arteria renal.

Síndrome hepatorenal de tipo 1

Debe suspenderse la administración de diuréticos y valorar la realización de paracentesis evacuadora para disminuir la presión intraabdominal. El tratamiento es el siguiente:

- Terlipresina (ampollas y viales con 1 mg), en dosis de 1 mg/4 h por vía intravenosa en bolo. La administración de este fármaco requiere monitorización de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.
- Albúmina humana (frascos de 50 y 100 mL al 20%), en dosis de 10 g (1 frasco de 50 mL) cada 6-8 h, por vía intravenosa.
- Trasplante hepático. Es el tratamiento de elección.

Síndrome nefrótico

El tratamiento se describe en el capítulo 96.

Shock séptico

El tratamiento se describe en el capítulo 107.

Diálisis

- La diálisis está **indicada** en la LRA prerrenal que curse con:
 - Valores séricos muy elevados de urea y creatinina en determinadas situaciones.
 - Sobrecarga de volumen, con edema agudo de pulmón o hipertensión arterial grave que no responda al tratamiento farmacológico convencional.
 - Uremia sintomática (encefalopatía, pericarditis, hemorragia gastrointestinal o alteraciones graves de la coagulación).
 - Hiperpotasemia o acidosis metabólica graves que no respondan al tratamiento médico.
- La diálisis está **contraindicada**, aunque concurren las circunstancias antes descritas, cuando esta no vaya a mejorar el pronóstico de la enfermedad de base del paciente (síndrome hepatorenal en el que no esté indicado el trasplante hepático, neoplasia en estadio terminal, demencia avanzada, quemaduras muy extensas, etc.).

LRA PARENQUIMATOSA

- Se aplican las mismas medidas generales y se tratan los factores prerrenales o hemodinámicos, como se ha descrito en el tratamiento de la LRA prerrenal. Una vez conseguida la euvolemia, debe restringirse el aporte de líquidos a las pérdidas (diuresis y otras) más 500 mL. Un parámetro útil para controlar el balance hídrico es el peso diario del paciente.
- Si existe sobrecarga hídrica o normovolemia con alto aporte de líquidos intravenosos, se administran diuréticos de asa, como furosemida (ampollas con 20 y 250 mg), en dosis de 20-40 mg/6 h por vía intravenosa.
- Las indicaciones y las contraindicaciones para la realización de diálisis son las mismas que las que se han descrito para el tratamiento de la LRA prerrenal.

LRA POSRENAL U OBSTRUCTIVA

- Además de las medidas generales ya expuestas y de la corrección de las alteraciones electrolíticas que tengan lugar, si existe una obstrucción al flujo urinario debe corregirse su causa. Se realizará sondaje vesical o suprapúbico, y, si la anuria no se resuelve, nefrostomía percutánea del riñón o de los riñones dilatados, como medida de urgencia. Hay que controlar el equilibrio hidroelectrolítico después de la desobstrucción, puesto que pueden aparecer poliuria con riesgo de deshidratación e hipopotasemia.
- Las indicaciones y las contraindicaciones para la diálisis son las mismas que se han descrito para el tratamiento de la LRA prerrenal.

Bibliografía recomendada

- Chawla LS, Bellomo R, Bihorac A, Goldstein SL, Siew ED, Bagshaw SM, et al. Acute kidney disease and renal recovery: consensus report of the Acute Disease Quality Initiative (ADQI) 16 Workgroup. *Nat Rev Nephrol* 2017;13:241-57.
- Gainza de los Ríos FJ. Algoritmos en nefrología: fracaso renal agudo. Módulo 04. Sociedad Española de Nefrología; 2012. (Consultado el 10 de octubre de 2017.) Disponible en: http://www.elsevier.es/ficheros/nefro/otras_pubs/algoritmos_mo769dulo_4.pdf.
- Gainza de los Ríos FJ. Insuficiencia renal aguda. En: Lorenzo V, López Gómez JM, editores. *Nefrología al día*. (Consultado el 10 de octubre de 2017.) Disponible en: <http://www.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-insuficiencia-renal-aguda-25>.
- Gainza de los Ríos FJ. Insuficiencia renal aguda. In: Arias Rodríguez M, editor. *Hernando. Nefrología clínica*. Madrid: Panamericana; 2013.
- Ginés P, Sola E. Síndrome hepatorenal. En: Lorenzo V, López Gómez JM, editores. *Nefrología al día*. (Consultado el 10 de octubre de 2017.) Disponible en: <http://www.revistanefrologia.com/es-monografias-nefrologia-dia-articulo-sindrome-hepatorrenal-29>.
- Grams ME, Estrella MM, Coresh J, et al. National Heart, Lung, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Fluid balance, diuretic use, and mortality in acute kidney injury. *Clin J Am Soc Nephrol* 2011;6:966-73.
- Khawaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. *Nephron Clin Pract* 2012;120:179-84.
- Nadeau-Fredette AC, Bouchard J. Fluid management and use of diuretics in acute kidney injury. *Adv Chronic Kidney Dis* 2013;20:45-55.
- Remuzzi G, Benigni A, Finkelstein FO, Grunfeld JP, Joly D, Katz I, et al. Kidney failure: aims for the next 10 years and barriers to success. *Lancet* 2013;382:353-62.
- Vanmassenhove J, Kielstein J, Jörres A, et al. Management of patients at risk of acute kidney injury. *Lancet* 2017;389:2139-51.